МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО · ЦЕХ ФАСАДОВ · ВАННЫЕ КОМНАТЫ

**ТП 01.ФС.2026 · редакция 00**

# Технологический процесс изготовления фасадов ящиков подвесной тумбы

Накладные безручечные фасады. Торцевой спил, тонирование в чёрный, золочение годовых колец.

Комплект из двух фасадов со сквозным рисунком. Зона эксплуатации — ванная комната.



| | |
|---|---|
| **Изделие** | Фасады верхнего (Ф1) и нижнего (Ф2) ящиков подвесной тумбы под умывальник |
| **Основной маршрут** | А — МДФ влагостойкий + шпон торцевого спила + морение + золочение колец + ПУ-лак |
| **Дубль для серии** | Б — грунт + UV-печать сквозного скана + ПУ/UV-лак |
| **Базовый размер** | Тумба 800: Ф1 764×180×18 мм, Ф2 764×312×18 мм, зазор 4 мм |
| **Дата** | 28 октября 2026 г. (Europe/Minsk) |
| **Статус** | Рабочая редакция для запуска в производство. Внутренние ТУ предприятия имеют приоритет, если ужесточают требования. |

## Лист утверждения

Документ вводится в действие с даты утверждения главным технологом. Изменения — только новой редакцией с сохранением архива ред. 00.

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разработал, технолог | | | |
| Проверил, нач. цеха фасадов | | | |
| Согласовал, нач. ОТК | | | |
| Утвердил, главный технолог | | | |

## Содержание

1. Назначение и область применения ..... 3
2. Нормативные ссылки ..... 3
3. Конструкция фасада ..... 4
4. Материалы и нормы расхода ..... 4
5. Требования к производственной среде ..... 5
6. Маршрутная карта — маршрут А ..... 5
7. Операционные карты (маршрут А) ..... 6
8. Маршрут Б (UV-печать, серия) ..... 8
9. Контроль качества ..... 8
10. Типовые дефекты и меры ..... 9
11. Охрана труда и экология ..... 9
12. Упаковка фасадов до сборки тумбы ..... 10
13. Приложение. Пересчёт размеров ..... 10
14. Приложение. Эталон отделки ..... 10

# 1. Назначение и область применения

Техпроцесс распространяется на изготовление **комплекта из двух фасадов ящиков** подвесной тумбы под умывальник.

Не входит в данный ТП (смежные маршруты): корпус, ящики, присадка направляющих в корпус, умывальник, смеситель, упаковка гарнитура.

## 1.1. Что видно на изделии и что из этого следует

| Признак на референсе | Технологическое следствие |
|---|---|
| Концентрические годовые кольца, «спил ствола» | Лицевая — шпон торцевого спила (дуб / ясень / олива) либо UV-печать скана спила |
| Рисунок непрерывно переходит с верхнего фасада на нижний | Пара кроится из **одной** облицованной плиты; маркировка комплекта обязательна |
| Ручек нет, фасады плоские | Открытие TIP-ON / Push-to-open; присадка только с тыльной стороны |
| Чёрный фон, золотистые кольца | Морение + заполнение ранней древесины золотистой пастой, затем закрытый ПУ-лак |
| Ванная, накладной умывальник | Влагостойкий МДФ, герметизация всех кромок и тыла, химически стойкий лак |

## 1.2. Выбор маршрута

| Код | Маршрут | Когда применять |
|---|---|---|
| **А** | МДФ + шпон торцевого спила + морение + золочение колец + ПУ-лак | Премиум, как на фото. Живой рисунок, тактильность древесины |
| **Б** | МДФ + грунт + UV-печать сквозного скана + ПУ/UV-лак | Серия, повторяемость декора, проще влагозащита |
| **В** | Массивный торцевой щит + стабилизация | Штучное, не серия. В ванной не рекомендуется без полной стабилизации |

> **Основной маршрут предприятия — А.** Маршрут Б — промышленный дубль той же карты раскроя и той же отделочной линии (грунт / эмаль Renner или Sayerlack). Маршрут В в серию не запускать.

# 2. Нормативные ссылки

- ГОСТ 16371 Мебель. Общие технические условия
- ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины
- ГОСТ 27935 Плиты древесноволокнистые. Типы
- ГОСТ 32289 / EN 622-5 Плиты МДФ
- ГОСТ 14231 Смолы карбамидоформальдегидные (при использовании КФ)
- EN 204 Класс влагостойкости клея (для ванной — **D3 минимум, целевой D4 / PUR**)
- EN 717-1 / ГОСТ 30255 Класс эмиссии формальдегида **E1**
- EN 12720 Стойкость покрытий к холодным жидкостям (бытовая химия)
- ISO 2409 / ГОСТ 15140 Адгезия покрытия (решётка)
- ISO 2813 Блеск (матовый целевой **10–20 GU / 60°**)

Внутренние ТУ предприятия на мебель для ванных — в части герметизации кромок и тыла — имеют приоритет над данным ТП, если ужесточают требования.

# 3. Конструкция фасада

## 3.1. Тип

Щитовой накладной фасад ящика, без фрезерованной ручки, без свесов по боковинам корпуса (заподлицо с наружной плоскостью боковин ±0,5 мм).

Состав по толщине, маршрут А (снаружи внутрь):

| | |
|---|---|
| **1** | ПУ-лак матовый, 2 слоя, суммарно 80–120 г/м² |
| **2** | Изоляционный ПУ-грунт |
| **3** | Золотистый заполнитель в годовых кольцах |
| **4** | Морилка (чёрный / венге) |
| **5** | Шпон торцевого спила 0,9–1,5 мм на флизелине |
| **6** | Клей PUR или ПВА D4 |
| **7** | МДФ влагостойкий 18 мм |
| **8** | Тыл: грунт + ПУ-лак-изолятор (не оставлять сырой МДФ) |

Кромка: ABS 1,0 мм, клей **PUR**, цвет чёрный (близкий RAL 9005). После кромления допускается лёгкое тонирование торца, чтобы стык шпон/кромка не читался светлой линией.

## 3.2. Базовые размеры комплекта «тумба 800»

Размеры — пример для корпуса наружной ширины 768 мм, высоты ниши фасадов 500 мм, толщины фасада 18 мм. Для других ширин пересчёт линейный, **зазоры не менять**.

| Позиция | Обозн. | Длина, мм | Высота, мм | Толщ., мм | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Фасад верхнего ящика | Ф1 | 764 | 180 | 18 | 1 |
| Фасад нижнего ящика | Ф2 | 764 | 312 | 18 | 1 |
| Зазор между фасадами | — | — | 4 | — | — |
| Зазор под умывальником | — | — | 4 | — | — |
| Боковой свес | — | 0 (заподлицо) | — | — | — |

Проверка: 180 + 4 + 312 + 4 = 500 мм.

Заготовка-близнец до чистового реза (маршрут А): **768 × 500 × 18 мм** — одна плита на пару. Чистовой рез пары — **одним проходом**, чтобы кольца совпали.

## 3.3. Присадка (тыл)

- Система ящика: Blum TANDEMBOX / LEGRABOX или Hettich ArciTech, полного выдвижения, с TIP-ON.
- Присадка по шаблону поставщика фурнитуры, **только с тыльной стороны**.
- Отверстия после сверления: обдув + капля ПУ-грунта или восковой герметизатор. Сырой торец отверстия в ванной — брак по герметизации.

# 4. Материалы и нормы расхода на 1 комплект (Ф1+Ф2, тумба 800)

Расход — технологический, с учётом припусков и потерь. Уточнять по фактическому КИМ раскроя.

| № | Материал | Спецификация | Норма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МДФ влагостойкий | 18 мм, E1, ρ ≥ 720 кг/м³, влажность 6–10 % | 0,42 м² | EGGER MDF.RWH / аналог Kronospan MR |
| 2 | Шпон торцевого спила на флизелине | дуб / ясень / олива, 0,9–1,5 мм, сорт A | 0,50 м² | Рисунок на пару; стык полос на фасаде **запрещён** |
| 3 | Клей облицовки | PUR-расплав или ПВА D4 | 120–160 г/м² | Для ванной КФ-клеи не использовать |
| 4 | Кромка ABS | 1,0×23 мм, чёрный | 3,2 м пог. | PUR на кромкооблицовочном |
| 5 | Клей кромки | PUR | по станку | Температура бачка — по ТУ клея |
| 6 | Морилка водная / спиртовая | чёрный, межслойно совместима с ПУ | 40–70 г/м² | Проба на обрезке той же партии шпона |
| 7 | Паста золочения колец | металлик золото/янтарь, воск или акрил | 8–15 г/комплект | Только в поры, не плёнкой по пласты |
| 8 | Грунт ПУ изоляционный | Renner / Sayerlack | 80–100 г/м² × 2 | Лицо и тыл; тыл обязателен |
| 9 | Эмаль/лак ПУ матовый | Renner / Sayerlack, 10–20 GU | 80–120 г/м² лицо; 60–80 г/м² тыл | Химстойкость EN 12720, класс ≥ 3 |
| 10 | Абразив | P120 / P180 / P240 / P320 / P400 | по факту | Не шлифовать насквозь шпон |
| 11 | Герметик отверстий | ПУ-грунт или мебельный воск | 2–4 г | После присадки |

Входной контроль шпона: разрывы флизелина, пятна клея, выпады, синева, расхождение колец внутри листа. Партия без эталонного образца отделки — на линию не выдавать.

## 5. Требования к производственной среде

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура цеха облицовки и отделки | 18–24 °C |
| Относительная влажность | 40–60 % |
| Акклиматизация плиты и шпона | ≥ 48 ч в цехе, в стопе с прокладками |
| Выдержка после прессования до формата | ≥ 4 ч (PUR), ≥ 8 ч (ПВА D4) |
| Выдержка после финишного лака до сборки | ≥ 16 ч; полная химстойкость — 7 суток |
| Класс чистоты окрасочной зоны | без пыли после P400, обдув обязателен |

## 6. Маршрутная карта — маршрут А (основной)

| № | Операция | Оборудование | Разряд | Норма, мин |
|---|---|---|---|---|
| 005 | Входной контроль, акклиматизация | участок хранения | контр. | — |
| 010 | Раскрой МДФ в заготовку-близнец | форматно-раскроечный / beam saw | 3 | 3 |
| 015 | Калибровка пластей | калибровально-шлифовальный | 3 | 2 |
| 020 | Подбор и раскрой шпона, маркировка пары | стол шпона, линейка, нож | 4 | 8 |
| 025 | Нанесение клея, прессование | горячий / вакуумный пресс | 4 | 6* |
| 030 | Выдержка | стеллаж | — | 4–8 ч |
| 035 | Снятие свесов шпона | кромкообрез / ручной фрезер с копиром | 3 | 3 |

| № | Операция | Оборудование | Разряд | Норма, мин |
|---|---|---|---|---|
| 040 | Чистовой форматный рез пары на Ф1 и Ф2 | форматный / ЧПУ | 4 | 4 |
| 045 | Кромление 4 сторон PUR + ABS | кромкооблицовочный PUR | 3 | 4 |
| 050 | Присадка тыльная | присадочный ЧПУ / кондуктор | 3 | 2 |
| 055 | Герметизация отверстий | кисть / дозатор | 3 | 1 |
| 060 | Шлифование лица P180–P240 | шлиф. станок / эксцентрик | 4 | 5 |
| 065 | Обеспыливание, грунт тыла | окрасочная линия | 3 | 4 |
| 070 | Морение лица | ручное / распыл | 4 | 6 |
| 075 | Золочение колец, съём излишков | ручное, пад | 5 | 12 |
| 080 | Изоляционный грунт лица | линия Renner / Sayerlack | 3 | 5 + сушка |
| 085 | Промежуточное шлифование P320–P400 | эксцентрик | 4 | 4 |
| 090 | Финишный ПУ-лак лица и контрольный слой тыла | линия | 3 | 6 + сушка |
| 095 | Выдержка | стеллаж | — | ≥ 16 ч |
| 100 | ОТК, комплектация пары, упаковка фасадов | стол ОТК | контр. | 4 |

* Машинное время загрузки; цикл пресса 8–15 мин.

> **Узкое место:** оп. 075 (золочение) — ручная, квалификация отделочника. На серию > 20 комплектов/смену выводить второго отделочника или переводить декор на маршрут Б.
> Ориентир трудоёмкости комплекта без выдержек: **≈ 75–85 нормо-мин.**

## 7. Операционные карты (маршрут А)

### 005. Входной контроль

- МДФ: толщина 18,0 ± 0,2 мм, нет разбухания кромок, маркировка MR / влагостойкий.
- Шпон: один лист закрывает пласть 768×500 без стыка. Если лист уже — **менять поставку**, не собирать «картинку» из двух кусков.
- Клей, грунт, лак — в сроке годности, паспорт партии.

### 010. Раскрой МДФ

- Заготовка: 768 × 500 мм (или по карте заказа с припуском +4 мм на сторону, если формат после облицовки делается с припуском).
- База — заводская кромка.
- Маркировка карандашом на тыле: номер заказа, «ВЕРХ», стрелка вверх = направление схождения колец, как на эталоне.

### 015. Калибровка

- Съём 0,1–0,2 мм суммарно, пласть под шпон — P120.
- Пыль с пластей и из кромок — обдув. Клей на пыли даёт непроклей.

### 020. Раскрой шпона и подбор рисунка

- Шпон кроить с припуском 8–10 мм на сторону.
- Центр композиции колец — **на вертикальной оси тумбы, чуть выше стыка Ф1/Ф2**, чтобы нижний фасад нёс основное «ядро» спила (как на референсе).

- На тыле флизелина: номер комплекта, «ВЕРХ», линия будущего реза Ф1/Ф2.

### 025. Прессование

**PUR (предпочтительно для ванной):** граммаж 120–140 г/м²; давление 0,4–0,6 МПа; температура плит 80–100 °С (по ТУ клея); выдержка под давлением 2–4 мин.

**ПВА D4 (допустимо):** граммаж 140–160 г/м²; давление 0,5–0,7 МПа; холодный пресс ≥ 30 мин или горячий 90–100 °С, 3–5 мин; открытое время клея не превышать.

Контроль: нет пузырей, пробития клея на лицо, сдвига шпона. Сдвиг > 2 мм — перекладка до полимеризации, иначе брак.

### 040. Чистовой рез пары

- Сначала базировать облицованную плиту по рисунку, затем резать внешний контур 764×496 (180+4+312).
- Резать **средний зазор 4 мм одним пропилом** (диск 3,2–4,0 мм либо два прохода с мерной рейкой).
- Сразу после реза сложить Ф1 на Ф2 и проверить совпадение колец: смещение рисунка по стыку **≤ 1,5 мм**. Больше — не кромлить, комплект в изолятор / перезаказ шпона.

### 045. Кромление

- Клей PUR, кромка ABS 1,0 мм чёрная.
- Свес, прифуговка, циклевка, радиус 1–1,5 мм.
- Стыки кромки — на горизонтальных кромках, не на видимых вертикалях (или на нижней кромке Ф2).
- Капля воды на свежий торец перед кромлением не должна впитываться за 2 мин — иначе пласть откалибровать и перезапустить герметизацию.

### 050–055. Присадка и герметизация

- Программа ЧПУ по фурнитуре заказа. Отклонение межцентровых ±0,2 мм.
- Сверление только после кромления.
- Каждое отверстие: обдув, грунт/воск.

### 060. Шлифование лица перед отделкой

- P180 → P240. Ребро шпона не скруглять до кромки.
- Не прошлифовать шпон до МДФ (контроль на косой свет).

### 070. Морение

- Проба на обрезке той же заготовки. Эталон цвета — выкраска № «Спил-чёрный-01».
- Нанесение вдоль кольцевого рисунка, без луж. Выдержка 20–40 мин.
- Лёгкое снятие падом с **выступающих** поздних колец, если требуется контраст. Ранняя древесина должна остаться темнее фона колец.

### 075. Золочение колец

1. Нанести пасту металлик поперёк колец тонким слоем.
2. Втереть в поры / раннюю древесину.
3. Снять с поверхности чистым падом, пока паста не ушла из пласты и осталась в кольцах.
4. Контроль: золото читается как линия кольца, а не как «пятно краски». Фон — глубокий чёрный, без желтизны.
5. Не покрывать торцы кромки золотом.

Брак операции: плёнка металлика на пласты, разводы, попадание пасты на ABS-кромку.

### 080–090. Грунт и лак (линия предприятия)

Режим как для крашеных фасадов, с поправкой на шпон:

- Обеспыливание щётками + вакуум.
- Изоляционный грунт по шпону — **2 слоя** (шпон торцевой сильно тянет). Каждый слой — сушка по ТУ, шлиф P320–P400.
- Тыл: не менее 1 слоя грунта + 1 слоя лака.
- Финиш: 2 слоя ПУ матовый 10–20 GU.
- Межслойная шлифовка без прошлифовки золота. Если золото снято до древесины — возврат на оп. 075 локально, затем грунт.

Не использовать нитролаки: в ванной — низкая химстойкость и риск поднятия ворса шпона.

### 100. ОТК комплекта

Комплект не расформировывать. Ф1 и Ф2 хранить лицом друг к другу через вспененную прокладку, маркировкой наружу.

## 8. Маршрут Б (UV-печать, серия)

Применяется, когда нужна повторяемость «того же» спила на всей коллекции или золочение (оп. 075) не проходит по такту.

| № | Операция | Ключевой режим |
|---|---|---|
| 010 | Раскрой МДФ, кромление PUR+ABS, присадка, герметизация | как А |
| 020 | Калибр P150–P180, обеспыливание | — |
| 030 | Грунт ПУ 2–3 слоя (существующий конвейер) | как крашеный фасад |
| 040 | Шлиф P400, косой свет | нет рисок, пор |
| 050 | UV-печать | 600–1200 dpi; **один файл раскладки на пару Ф1+Ф2 с зазором 4 мм в макете** |
| 060 | Защитный ПУ или UV-лак мат 10–20 GU | химстойкость как А |
| 070 | ОТК совпадения рисунка по стыку ≤ 1,0 мм | печать точнее шпона |

Макет: скан реального торцевого спила 1:1, цветопроба на той же грунтованной плите. Не масштабировать кольца отдельно на Ф1 и Ф2.

## 9. Контроль качества

### 9.1. Геометрия

| Параметр | Допуск |
|---|---|
| Длина / ширина фасада | ±0,5 мм |
| Толщина | ±0,3 мм |
| Прямоугольность (разность диагоналей) | ≤ 1,0 мм |
| Покоробленность пласты | ≤ 0,5 мм/м |

| Параметр | Допуск |
|---|---|
| Свес кромки, ступенька | не допускается на ощупь |
| Смещение рисунка Ф1 относительно Ф2 по стыку | ≤ 1,5 мм (А), ≤ 1,0 мм (Б) |
| Зазор в изделии между фасадами | 4 ± 0,5 мм |
| Присадка | ±0,2 мм межцентровые |

### 9.2. Покрытие и декор

- Цвет фона и золота — по эталону выкраски; визуально в дневном свете 6500 К, расстояние 0,5 м. ΔE на шпоне инструментально не нормируется.
- Блеск 10–20 GU / 60°.
- Адгезия: решётка ISO 2409, балл 0–1.
- Капля воды на кромке и на пласты — 2 ч без побеления и разбухания.
- Бытовая химия: мыльный раствор, слабый кислотный очиститель умывальника — по EN 12720, без следа.
- Не допускаются: прошлифовка шпона, пузыри, шагрень грубее эталона, непрокрас пор, золотая плёнка вне колец, незакрытый тыл, сколы кромки, расхождение «ядра» спила.

### 9.3. Комплектность к сдаче на сборку

- Ф1 + Ф2 одного номера комплекта
- Совпадение маркировки «ВЕРХ»
- Этикетка: заказ, размер, маршрут А/Б, дата лака

## 10. Типовые дефекты и меры

| Дефект | Причина | Устранение / профилактика |
|---|---|---|
| Кольца не сходятся на стыке Ф1/Ф2 | Резали порознь, сдвинули базу | Только парный рез; кондуктор / метка на тыле |
| Прошлифовка до МДФ | Агрессивный шлиф торцевого шпона | P180 max до морения; контроль косым светом |
| Вскипание / пузыри под шпоном | Влажный МДФ, пыль, мало клея | Акклиматизация, обдув, граммаж 120+ |
| Побеление кромки во влажной камере | EVA вместо PUR, непроклей ABS | Только PUR; тест каплей |
| Жёлтый туман по чёрному фону | Паста не снята с пласты | Съём падом до грунта; не покрывать лаком «грязное» золото |
| Поднятие ворса после морилки | Водная морилка без грунта-изолятора | Спиртовая морилка или грунт-изолятор до контраста; межслой P320 |
| Трещины торцевого шпона | Сухой шпон, высокий нагрев пресса | Флизелин, t° по ТУ, не выше 100 °C без необходимости |
| Коробление фасада | Несимметричная отделка (тыл сырой) | Обязательный изолятор тыла |
| Разбухание у присадки | Не герметизировали отверстия | Грунт/воск в каждое отверстие |

## 11. Охрана труда и экология

- Пресс, кромкооблицовочный, ЧПУ — по инструкциям на оборудование.
- ПУ-материалы: вентиляция окрасочной, СИЗ органов дыхания, перчатки нитрил.

- Морилка и металлик-паста — не смешивать с нитрорастворителями в одном контуре.
- Отходы шпона и МДФ — в контейнер ДСтП/МДФ. Тара из-под ПУ — как отходы ЛКМ.
- Класс эмиссии готового фасада — E1.

## 12. Упаковка фасадов до сборки тумбы

- Полная полимеризация лака ≥ 16 ч.
- Прокладка foamed PE между лицами.
- Картонные уголки на кромках.
- Не ставить фасады на нижнюю кромку Ф2 без опоры по пласты (риск смятия ABS).
- Хранение вертикально в гребёнке или горизонтально стопой не более 8 комплектов.

## 13. Приложение. Пересчёт размеров

```
Ширина_фасада = Ширина_корпуса_наружная − 2 × (свес_по_боковине)
Для заподлицо: свес = 0, поле допуска ±0,5 мм.
```

```
Высота_Ф1 + зазор + Высота_Ф2 = Высота_ниши − зазор_под_умывальник
```

Рекомендуемые инварианты коллекции: зазор 4 мм, толщина 18 мм, кромка ABS 1,0 PUR, TIP-ON.

Центровку «ядра» спила держать на вертикальной оси, ядро — на Ф2, верх колец заходит на Ф1 (как на референсе).

## 14. Приложение. Эталон отделки

| Код выкраски | Описание |
|---|---|
| Спил-чёрный-01 | Фон — глубокий чёрный, без коричневого подтона |
| Спил-золото-01 | Кольца — тёплое золото/янтарь, не лимон и не бронза |
| Спил-мат-01 | 10–20 GU, без воска поверх лака |

Выкраски хранить на тех же МДФ+шпон. Обновлять раз в 12 месяцев или при смене партии шпона / ЛКМ.